Manual de Configuración

1. Descripción General del Módulo de Configuración

El Módulo de Configuración interactúa dinámicamente con el catálogo del sistema en PostgreSQL 18 (information_schema):

- **Consulta de Metadatos:** Obtiene automáticamente las tablas y columnas existentes en el esquema activo sin requerir intervención manual en código SQL.
- **Configuración Granular:** Permite habilitar o deshabilitar de forma independiente los eventos INSERT, UPDATE y DELETE para cada columna de una tabla.
- **Automatización de Triggers:** Al guardar la configuración, invoca el procedimiento almacenado sp_generar_trigger_tabla(), el cual recompila y despliega el trigger en la base de datos de manera inmediata.

2. Requisitos Previos

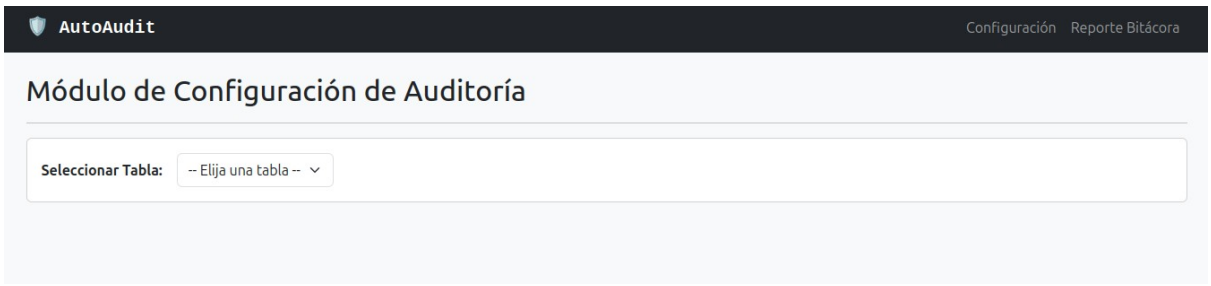
Antes de configurar la auditoría sobre cualquier tabla, asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones:

1. El script DDL (01_ddl_sistema_auditoria.sql) y la función/procedimiento (03_generador_triggers.sql) deben estar ejecutados previamente en la base de datos target.
2. La aplicación Flask debe estar iniciada y conectada a PostgreSQL (python app.py).
3. El usuario que opera el módulo debe contar con privilegios administrativos sobre las tablas a auditar.

3. Paso a Paso para Activar la Auditoría en una Tabla

Paso 1: Acceso a la Interfaz y Selección de Tabla

1. Ingrese a la aplicación web a través de la ruta raíz o navegando a http://127.0.0.1:5000/configuracion.
2. En la sección **"Seleccionar Tabla"**, despliegue la lista de tablas disponibles obtenidas del diccionario de datos.
3. Elija la tabla que desea auditar (por ejemplo, clientes o productos). La página actualizará de inmediato el listado de columnas pertenecientes a esa tabla.



Paso 2: Selección Granular de Columnas y Eventos (INSERT / UPDATE / DELETE)

Una vez cargadas las columnas de la tabla seleccionada, la interfaz presentará una matriz con tres casillas de verificación (*checkboxes*) por cada campo:

- **INSERT:** Marque esta casilla si requiere capturar el valor inicial cuando un nuevo registro sea insertado.
- **UPDATE:** Marque esta casilla para registrar cambios de valor (capturando el valor anterior y el valor nuevo) cuando se modifique dicha columna.
- **DELETE:** Marque esta casilla si necesita preservar el último valor conocido de la columna al momento de eliminar el registro origen.

Ejemplo de Configuración Recomendada:

Columna	Tipo de Dato	INSERT	UPDATE	DELETE
`nombre`	`varchar`	☑	☑	☑
`correo`	`varchar`	☑	☑	☑
`telefono`	`varchar`	☐	☑	☐
...				

Paso 3: Guardado y Despliegue Automático de Triggers

1. Revisar los selecciones realizadas en la matriz.
2. Hacer clic en el botón **"Guardar Configuración y Regenerar Trigger"**.
3. El sistema ejecutará en secuencia el siguiente flujo interno:
    - Registra o actualiza la tabla en tablas_auditadas y sus campos en columnas_auditadas.
    - Guarda el estado activo/inactivo de cada regla en configuracion_auditoria.
    - Ejecuta la sentencia SQL:
    - SQL

```
SQL

CALL sp_generar_trigger_tabla('public', 'nombre_de_tabla');
```

    -
4. Aparecerá un mensaje emergente de éxito:

```
Configuración guardada y Trigger desplegado exitosamente para
"clientes".
```

4. Verificación y Validación Funcional

Para cerciorarse de que la auditoría quedó correctamente vinculada y activa en la base de datos:

1. **Verificación del Trigger en PostgreSQL:** Ejecute la siguiente consulta para verificar que el trigger dinámico fue creado sobre la tabla objetivo:

```
SQL

SELECT trigger_name, event_manipulation, action_statement
FROM information_schema.triggers
WHERE event_object_table = 'clientes';
```

2. **Prueba de Captura en Bitácora:** Ejecute una modificación en pgAdmin sobre la tabla auditada y consulte la bitácora centralizada:

```
-- Operación de prueba
UPDATE clientes SET correo = 'nuevo_correo@mail.com' WHERE id_cliente = 1;

-- Verificación en la bitácora
SELECT * FROM bitacora_auditoria WHERE tabla_nombre = 'clientes' ORDER BY fecha_
```

5. Procedimiento para Modificar o Desactivar la Auditoría

- **Desactivación Parcial (Por Columna o Evento):**
  Acceda nuevamente a la pantalla de configuración de la tabla, desmarque las casillas correspondientes a los eventos que desea ignorar y presione **Guardar**. El trigger se actualizará dinámicamente sin interrumpir las operaciones en producción.
- **Desactivación Total de una Tabla:**
  Para suspender completamente el monitoreo de una tabla, desmarque todos los casilleros de sus columnas y guarde la configuración, o elimine el trigger asociado ejecutando:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_audit_public_clientes ON public.clientes;
```